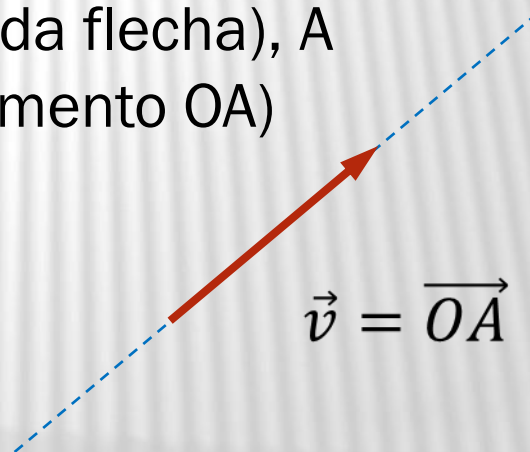


Vetor: segmento de reta orientado no espaço
(Definição matemática)

➤ **Caracterização:**

- Ponto de aplicação ou origem, O
- Direção (a reta que o contém), r
- Sentido (indicado pela ponta da flecha), A
- Módulo (comprimento do segmento OA)



CÁLCULO VETORIAL - SOMA DE VETORES

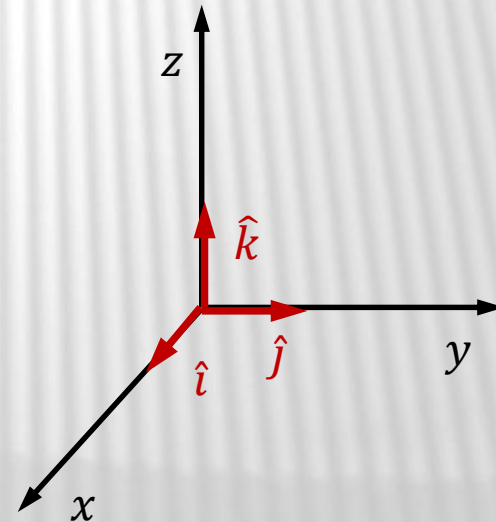
Representa-se um **vetor** por $\mathbf{v}$ ou $\vec{v}$

e o seu **módulo** por v ou $|\vec{v}|$

➤ **Vetor unitário** ou **versor** (módulo = 1):

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|}$$

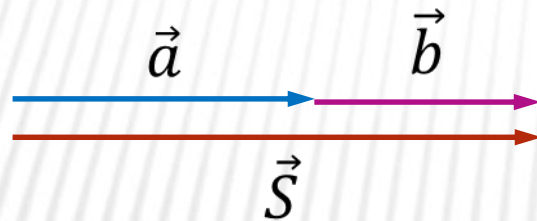
$\hat{i}; \hat{j}; \hat{k}$: Versores dos eixos x, y e z



CÁLCULO VETORIAL - SOMA DE VETORES

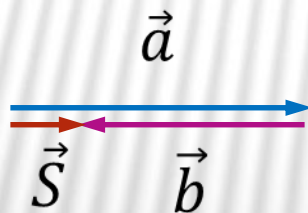
Soma de Vetores

- Com a mesma direção e sentido



$$|\vec{S}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

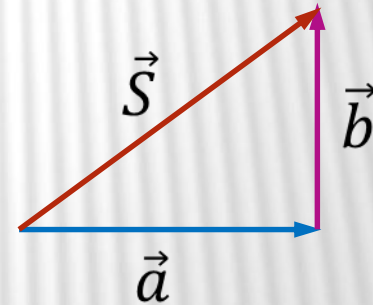
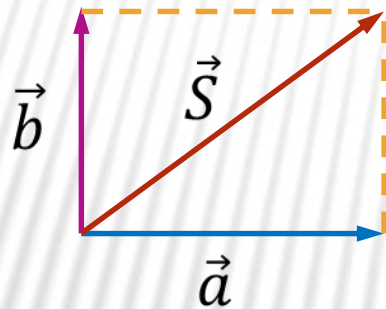
- Com a mesma direção e sentidos opostos



CÁLCULO VETORIAL - SOMA DE VETORES

Soma de Vetores $\vec{s} = \vec{a} + \vec{b}$

➤ Com direção perpendicular

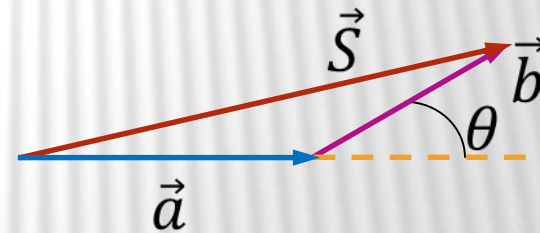
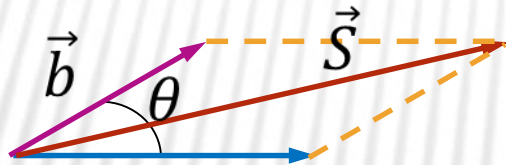


$$|\vec{s}| = \sqrt{|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2}$$

CÁLCULO VETORIAL - SOMA DE VETORES

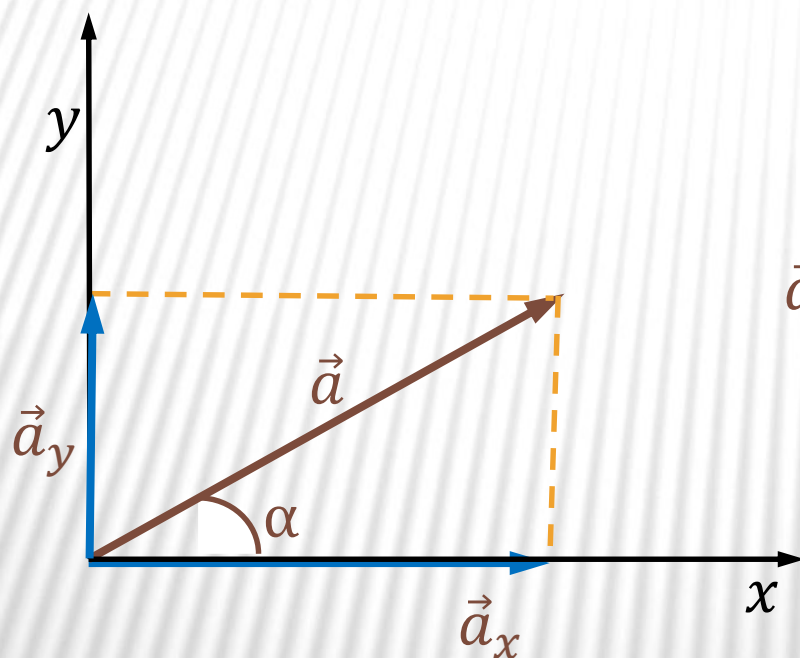
Soma de Vetores $\vec{S} = \vec{a} + \vec{b}$

➤ Formando um ângulo θ entre si



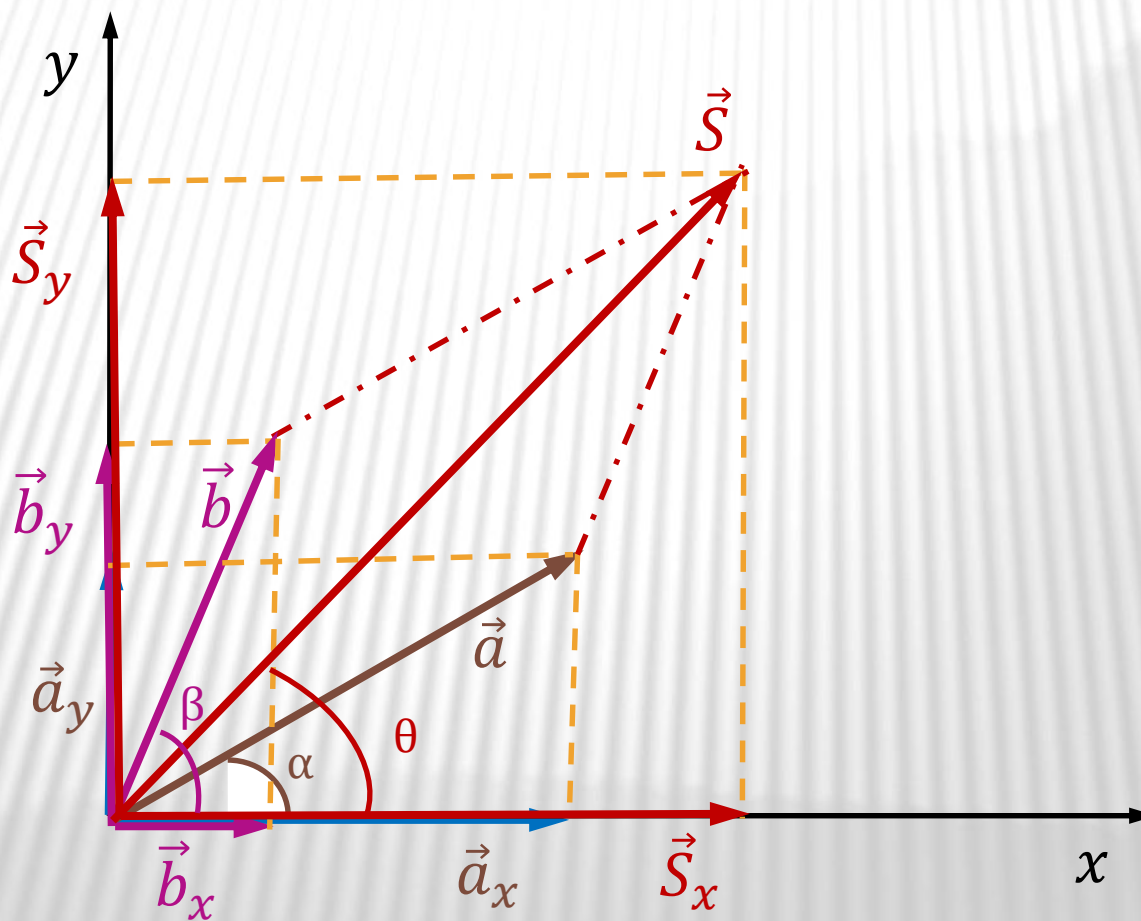
$$|\vec{S}| = \sqrt{|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta}$$

Projeção de um vetor



$$\begin{aligned}\vec{a} &= \vec{a}_x + \vec{a}_y = \\ &= |\vec{a}| \cos \alpha \hat{i} + |\vec{a}| \sin \alpha \hat{j}\end{aligned}$$

Soma de vetores



Soma de vetores

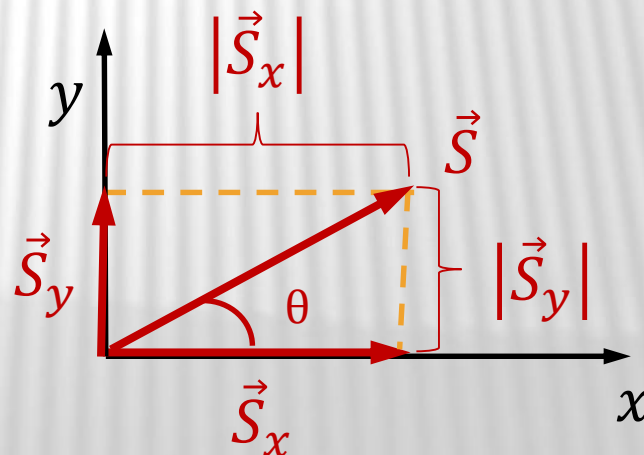
$$\vec{S} = \vec{a} + \vec{b} =$$

$$= (\vec{a}_x + \vec{b}_x) + (\vec{a}_y + \vec{b}_y) =$$

$$= \underbrace{(|\vec{a}| \cos \alpha + |\vec{b}| \cos \beta)}_{\vec{S}_x} \hat{i} + \underbrace{(|\vec{a}| \sin \alpha + |\vec{b}| \sin \beta)}_{\vec{S}_y} \hat{j}$$

$$|\vec{S}| = \sqrt{|\vec{S}_x|^2 + |\vec{S}_y|^2}$$

$$\tan \theta = \frac{|\vec{S}_y|}{|\vec{S}_x|}$$



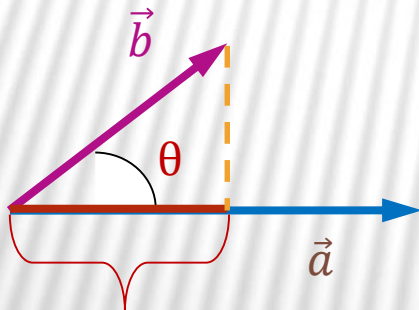
CÁLCULO VETORIAL - PRODUTO ESCALAR (OU INTERNO)

Produto Escalar

O resultado é um escalar

Definição: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$

Significado: Produto do módulo de um vetor pela componente do outro segundo a sua direção



$$|\vec{b}| \cos \theta \text{ Projecção de } \vec{b} \text{ segundo a direção de } \vec{a} \quad |\vec{b}| \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}|}$$

CÁLCULO VETORIAL - PRODUTO ESCALAR

Propriedades:

- Comutativa
- Distributiva em relação ao produto de escalares
- Distributiva em relação à soma de vetores

Ângulo formado pelos dois vetores: $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$

Módulo de um vetor: $|\vec{v}| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$

Quando um vetor é dado pelas suas componentes

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} + a_z \hat{k}$$

$$\vec{b} = b_x \hat{i} + b_y \hat{j} + b_z \hat{k}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

Sendo os eixos ortogonais:

$$\begin{aligned} \hat{i} \cdot \hat{i} &= \hat{j} \cdot \hat{j} = \hat{k} \cdot \hat{k} = 1 \\ \hat{i} \cdot \hat{j} &= \hat{j} \cdot \hat{k} = \hat{k} \cdot \hat{i} = 0 \end{aligned}$$

CÁLCULO VETORIAL - PRODUTO VETORIAL (OU EXTERNO)

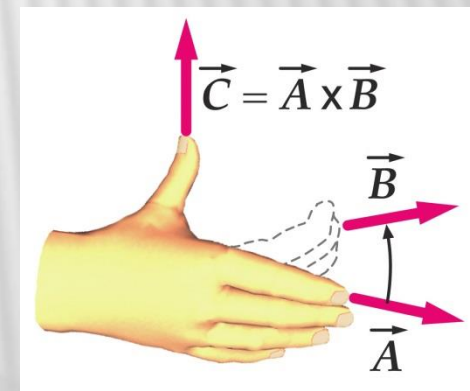
Produto Vetorial

O resultado é um vetor

- Módulo: $|\vec{a} \wedge \vec{b}| = |\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$
- Direção: Perpendicular ao plano definido por $\vec{a}$ e $\vec{b}$
- Sentido: Regra do saca-rolhas ou da mão direita

Propriedades:

- Anti-comutativa $\vec{a} \wedge \vec{b} = -\vec{b} \wedge \vec{a}$
- Distributiva em relação ao produto por escalares
- Distributiva em relação à soma de vetores



CÁLCULO VETORIAL - PRODUTO VETORIAL

Vetores unitários $\hat{i} \wedge \hat{j} = \hat{k}$ $\hat{j} \wedge \hat{k} = \hat{i}$ $\hat{k} \wedge \hat{i} = \hat{j}$

Expressão analítica

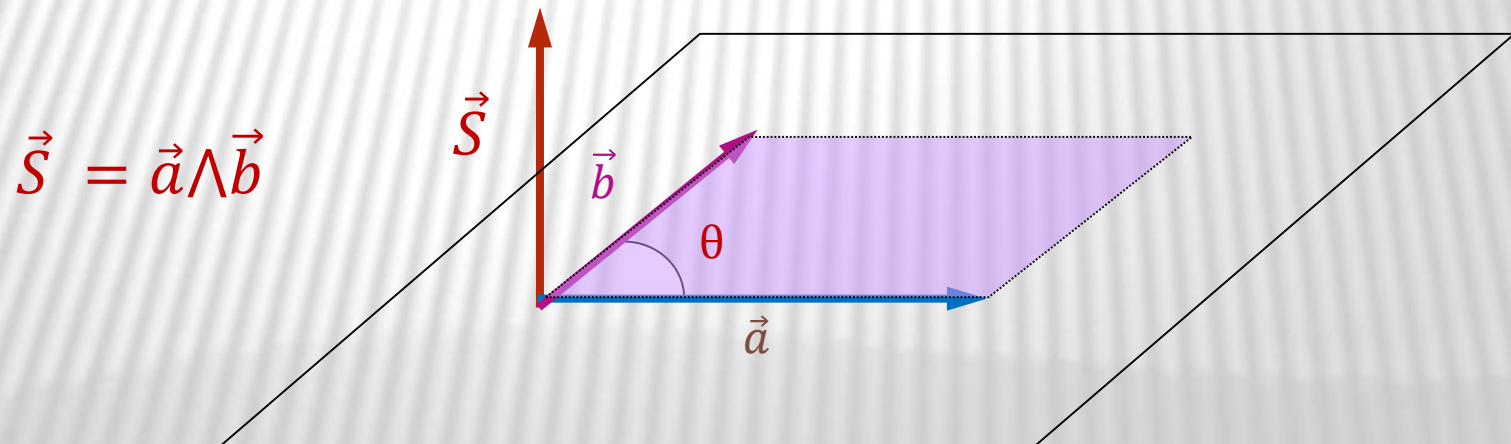
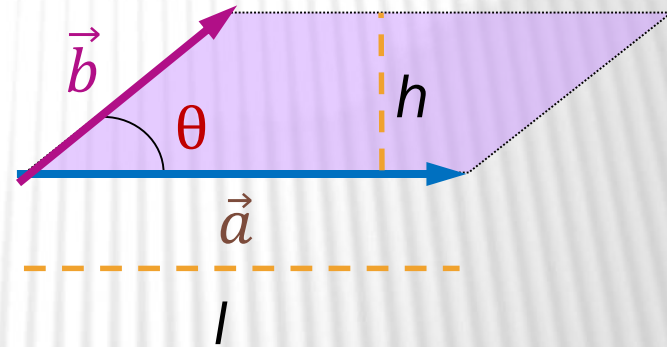
$$\begin{aligned}\vec{a} \wedge \vec{b} = \vec{c} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \hat{i} - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} \hat{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \hat{k} \\ &= (a_y b_z - a_z b_y) \hat{i} - (a_x b_z - a_z b_x) \hat{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \hat{k}\end{aligned}$$

CÁLCULO VETORIAL - PRODUTO VETORIAL

Significado geométrico

$$|\vec{a} \wedge \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$$

$$= l h = \text{área} = S$$

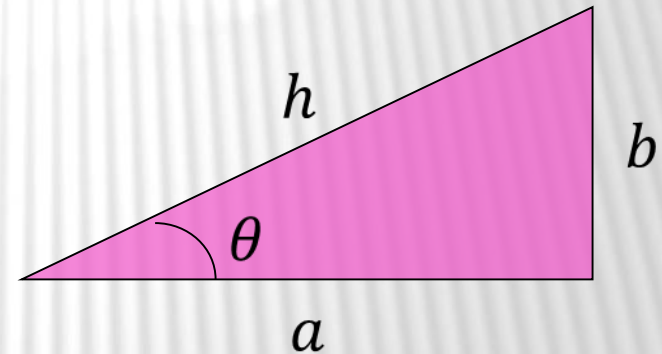


Trigonometria

$$\sin \theta = \frac{\textit{cateto oposto}}{\textit{hipotenusa}} = \frac{b}{h}$$

$$\cos \theta = \frac{\textit{cateto adjacente}}{\textit{hipotenusa}} = \frac{a}{h}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\textit{cateto oposto}}{\textit{cateto adjacente}} = \frac{b}{a}$$



θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$